

AI 技术应用场景匹配报告

软件工程—2023141461080—杨洲

1. 引言

本报告依托前期软件过程成果，以视觉化虚拟健身教练系统为研究对象开展 AI 应用场景调研。项目基于 OpenCV、MediaPipe 实现姿态识别，采用轻量化 Python 架构，分为启动规划、需求设计、编码实现、测试验证、交付运维五大阶段。

为解决传统开发架构梳理慢、测试覆盖不足、日志排查低效等问题，本文结合前沿 AI 技术筛选落地场景，为后续流程重构提供支撑。

2. 2024-2026 AI 赋能软件工程发展趋势

结合《AI4SE 行业现状调查报告（2024）》，国内超七成开发团队已将 AI 工具应用于软件设计、编码、测试环节，Python 算法与计算机视觉类项目适配度最高。大模型可辅助完成架构设计、UML 建模；AI 代码工具能高效生成、巡检视觉算法代码；智能测试可补充各类边界场景用例；AIOps 则支持日志分析与运行异常预警。结合 2025 Gtest 全球软件测试技术峰会观点，计算机视觉项目场景复杂、异常点多，十分适合落地 AI 技术，与本项目匹配度极高。

3. 软件全流程 AI 应用调研

结合本项目代码结构与业务特点，对软件生命周期各阶段 AI 能力逐一调研：

1. ****需求分析阶段****：可实现需求拆解、文档生成，本项目需求简单固定，AI 优化收益有限。
2. ****系统设计阶段****：AI 自动生成整体架构图、模块关系图、UML 类图，适配本项目 src、utils、主程序、测试脚本的模块化设计需求，解决人工绘图慢、模块划分不合理问题。
3. ****编码实现阶段****：AI 辅助生成视觉处理、姿态检测、动作分析类 Python 代码，完成代码注释、语法巡检、逻辑重构。本项目包含大量 OpenCV、MediaPipe 相关算法代码，人工编写调试工作量大，AI 适配性极强。
4. ****测试验证阶段****：AI 生成异常视频、画面模糊、摄像头异常、多动作切换等场景测试用例，预测潜在缺陷，提升测试全面性。
5. ****运维监控阶段****：AI 批量解析程序运行日志，识别闪退、帧率下降、姿态识别失效等异常，缩短故障排查时间。

4 核心环节场景匹配分析

结合项目代码结构、人工痛点与 AI 能力，最终选定****4 个核心优化环节****，具体匹配分析如下：

4.1 系统设计环节

人工开发时，需要梳理 main.py、src 核心模块、utils 工具类、测试脚本之间的调用关系，手动绘制架构图与类图，耗时较长，且容易出现模块边界模糊、职责划分不清等问题。引入 AI 后，通过输入项目功能与目录结构，可快速生成标准化架构图、模块关系图与 UML 模型，人工仅需审核微调，有效提升设计效率与规范性。

4.2 编码实现环节

本项目以计算机视觉算法为核心，视频解析、姿态关键点检测、动作判定等代码逻辑复杂，同时需要维护大量工具函数与注释，人工编写、调试、巡检成本高。使用 AI 代码插件可辅助生成算法代码、补充注释、排查语法与逻辑漏洞，降低算法开发难度，缩短迭代周期。

4.3 测试验证环节

项目支持本地多段视频、实时摄像头两种输入方式，存在视频格式异常、画面遮挡、光线不足、摄像头调用失败等大量边界场景，人工难以全覆盖测试。AI 可基于项目功能自动生成各类异常场景测试用例，并预测代码潜在缺陷，提升测试覆盖度与问题定位效率。

4.4 运维监控环节

程序运行过程中会产生设备状态、帧率、识别结果、报错日志等数据，当出现卡顿、闪退、动作识别失效等问题时，人工逐条分析日志效率极低。AI 可批量解析日志内容，自动识别异常并预警，辅助运维人员快速定位故障根因。

5 落地初步设想

本次四个优化环节统一采用“**AI 负责初稿生成、人工负责审核**”的模式，AI 承担绘图、代码编写、用例生成和日志分析等重复性工作，而模块设计、核心算法和业务规则则仍由人工把控。后续将基于本报告完成软件过程重构、工具选型、风险评估与原型验证，打造适配视觉健身教练项目的智能化软件过程体系。

6 参考文献

- [1] 中国信通院. 智能化软件工程技术和应用要求 第 3 部分：智能测试能力 [R]，2024.

- [2] AI4SE 行业现状调查报告 [R]，2024.

- [3] 生成式 AI 在需求工程中的应用 [J]. 软件工程学报，2024.

- [4] AI 原生自动化测试范式研究 [J]. 计算机工程与应用，2024.